

SOAL_LATIHAN_Pertemuan11

SOAL LATIHAN STRATEGI ALGORITMIK

Pertemuan 11 - Greedy, D&C, Backtracking

Nama	_____
Kelas	_____
Tanggal	_____

A. GREEDY (Soal 1-2)

Soal 1 — Penukaran Koin (15 menit)

Tentukan jumlah koin/lembar minimal untuk menukar **Rp23.400** menggunakan pecahan: Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, Rp200, Rp100

Langkah	Sisa Uang	Ambil Pecahan	Sisa Baru
1	Rp23.400		
2			
3			
4			
5			
...			

Jumlah minimal: _____ lembar/koin

Soal 2 — Fractional Knapsack (15 menit)

Tas kapasitas **40 kg**. Tentukan nilai maksimal!

Barang	Berat (kg)	Harga Total	Density (harga/kg)
A	8	Rp120.000.000	
B	15	Rp150.000.000	
C	12	Rp180.000.000	
D	10	Rp80.000.000	
E	6	Rp90.000.000	

Langkah: 1. Hitung density setiap barang 2. Urutkan density tertinggi → terendah 3. Ambil sesuai kapasitas

Urutan	Barang	Density	Berat	Ambil?	Total Berat
1					

Urutan	Barang	Density	Berat	Ambil?	Total Berat
2					
3					
4					
5					

Total nilai maksimal: Rp _____

B. DIVIDE & CONQUER (Soal 3-4)

Soal 3 — Binary Search (10 menit)

Data terurut: [4, 9, 13, 18, 24, 29, 35, 42, 50, 57] Indeks: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cari angka 35:

Langkah	Kiri	Kanan	Tengah	arr[tengah]	Aksi
1	0	9	4 (24)	24	35 > 24 → kiri = 5
2					
3					

Ditemukan di indeks: ____

Cari angka 9:

Langkah	Kiri	Kanan	Tengah	arr[tengah]	Aksi
1					
2					

Ditemukan di indeks: ____

Soal 4 — Merge Sort (15 menit)

Urutkan data berikut dengan Merge Sort:

[54, 23, 11, 38, 47, 6, 29, 15]

Gambar diagram pohon **Divide** dan **Combine** di bawah ini!

```

Divide:
[54, 23, 11, 38, 47, 6, 29, 15]
...
Combine:
...
```

Hasil akhir: [____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____]

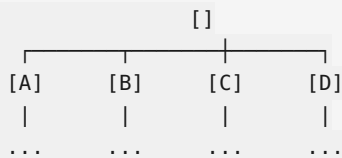
C. BACKTRACKING (Soal 5-6)

Soal 5 — Permutasi dengan Batasan (15 menit)

Buat semua permutasi {A, B, C, D} dengan syarat: **A tidak boleh sebelum B**.

Gunakan Backtracking dengan pruning!

Pohon:



Langkah	Pilih	Hasil Sementara	Valid?	Aksi
1	A	[A]		Lanjut
2a	A→B	[A,B]	× A sebelum B!	PRUNE
2b	A→C	[A,C]		
...				

Permutasi valid: _____ (tuliskan semua yang lolos)

Soal 6 — Labirin (10 menit)

Cari jalur dari **S (Start)** ke **F (Finish)**. [X] = rintangan.

	Kolom 0	1	2	3
Baris 0	S	[]	[X]	[]
Baris 1	[X]	[]	[]	[X]
Baris 2	[]	[X]	[]	[]
Baris 3	[]	[]	[X]	[F]

Langkah	Posisi	Arah	Aksi
1	(0,0) S	—	Start
2			
...			
Akhir	(3,3) F	—	Finish!

Jalur: _____